07 – Räumliche Sensor-Charakterisierung: Pflanzenmitte vs. Topfrand

Fragestellung: Unterscheidet sich das akustische Emissionsspektrum an verschiedenen Positionen *innerhalb derselben Pflanze*? Breiten sich AE-Ereignisse isotrop aus, oder gibt es räumliche Quellstrukturen?

Messaufbau

Kanal	Kopplung	Position
CH1	Aktiver Verstärker	Pflanzenmitte (Wurzelzone)
CH2	820 kΩ parallel	Pflanzenmitte (Wurzelzone)
CH3	820 kΩ parallel	Topfrand (gleiche Pflanze)

CH2 und CH3 haben identische elektrische Beschaltung und sind beide im gleichen Substrat — der einzige Unterschied ist der **räumliche Abstand zur Pflanzenmitte**.

Im Gegensatz zu NB06 (CH3 in Luft) gibt es hier **keine Impedanzfehlanpassung**: beide Piezos koppeln an das gleiche Bodensubstrat.

Methodik

1. **Spektralvergleich**: Mittlere Welch-PSD CH2 vs. CH3 (Mitte vs. Rand).
2. **Laufzeitanalyse (TDE)**: Cross-Korrelation CH2–CH3 pro Frame → Zeitverzögerung → Schallgeschwindigkeit im Substrat.
3. **Kohärenzanalyse**: Hohe Kohärenz = diffuse Quelle (beide Positionen gleich); niedrige Kohärenz = lokalisierte Quelle (positionsabhängig).
4. **Wilcoxon paired test**: Welche Frequenzen zeigen systematisch höhere Energie in Pflanzenmitte vs. Rand (oder umgekehrt)?
5. **CH1-Kreuzkorrelation**: CH1 (Verstärker, Mitte) als sensitive Referenz für die Ankunftszeit-Schätzung.

```
RUN_ID : 20260623_130722
Modus  : Online (Akquisition)
Daten  : /media/christoph/some_space/Nextcloud/hs-augsburg/Semester_6/Projekt_I1/proj
ekt_i1/src/characterization/data/spatial_sensor_experiment/20260623_130722
Setup  : {1: 'CH1 Verstärker (Pflanzenmitte)', 2: 'CH2 820 kΩ (Pflanzenmitte)', 3: 'C
H3 820 kΩ (Topfrand)'}
```

Akquisition

40 Frames à 0,6 s. Pilot-Check nach Frame 5.

```
Profil: deep_memory_500k, 500 kSa/s, 300,000 Punkte, Δf=1.67 Hz

Frame  1/40  38.6 s  13:08:04
Frame  2/40  39.3 s  13:08:44
Frame  3/40  38.7 s  13:09:22
Frame  4/40  38.2 s  13:10:00
Frame  5/40  38.8 s  13:10:39

── Pilot-Sanity-Check ──────────────────────────────
  CH2 Mitte  RMS: 54.268 mV
  CH3 Rand  RMS: 0.885 mV
  CH2/CH3 Amplitudenverhältnis: +35.8 dB
  → Pegel-Unterschied +35.8 dB (mechanische Ankopplung unterschiedlich)
  Grobe TDE (erste 10k Punkte): 3186 Samples = 6.372 ms
────────────────────────────────────────────────────

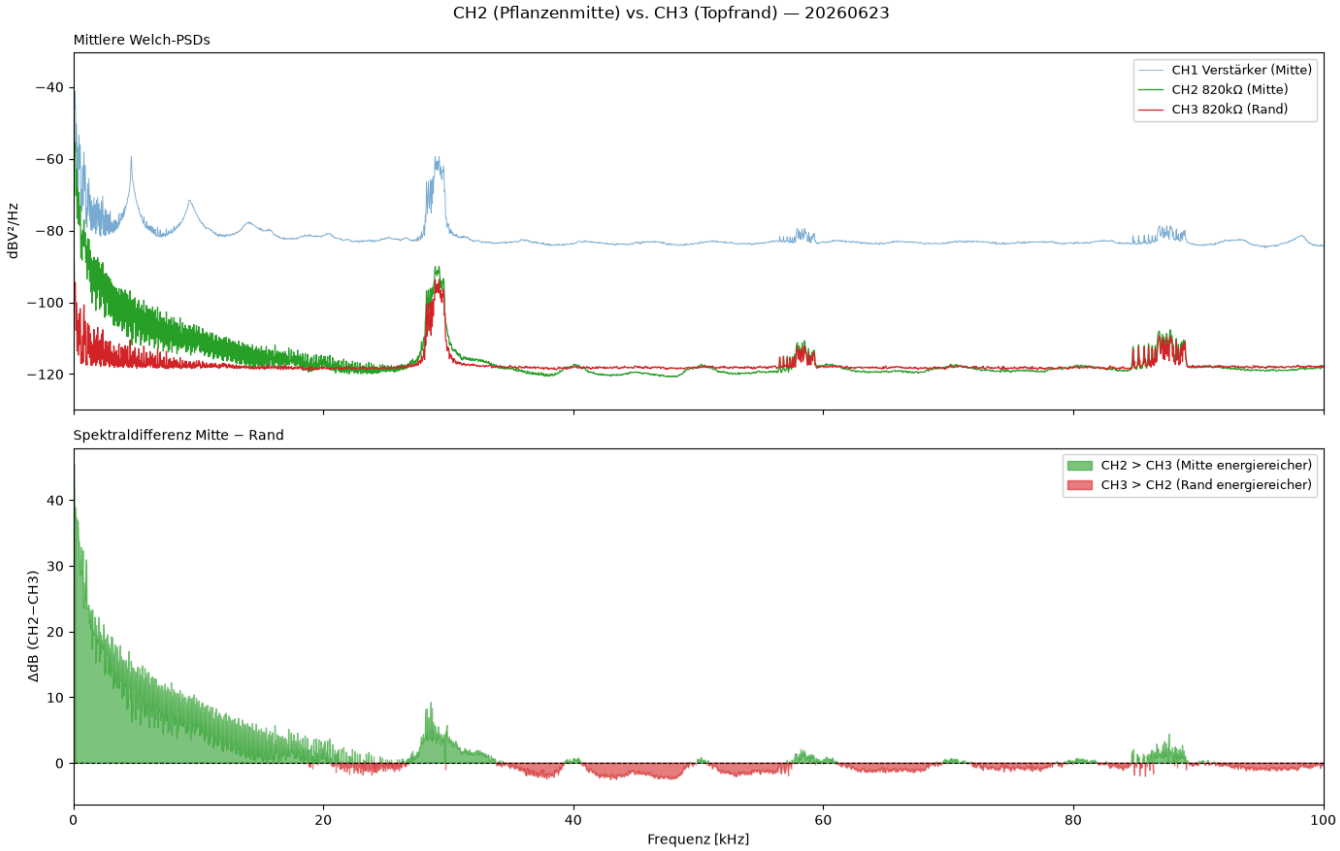
Frame  6/40  38.7 s  13:11:18
Frame  7/40  38.8 s  13:11:57
Frame  8/40  38.7 s  13:12:35
Frame  9/40  39.7 s  13:13:15
Frame 10/40  38.8 s  13:13:54
Frame 11/40  38.5 s  13:14:32
Frame 12/40  38.6 s  13:15:11
Frame 13/40  38.9 s  13:15:50
Frame 14/40  38.9 s  13:16:29
Frame 15/40  38.5 s  13:17:07
Frame 16/40  38.5 s  13:17:46
Frame 17/40  38.9 s  13:18:25
Frame 18/40  38.7 s  13:19:03
Frame 19/40  38.8 s  13:19:42
Frame 20/40  38.6 s  13:20:21
Frame 21/40  38.7 s  13:20:59
Frame 22/40  38.6 s  13:21:38
Frame 23/40  38.5 s  13:22:17
Frame 24/40  38.8 s  13:22:55
Frame 25/40  39.4 s  13:23:35
Frame 26/40  38.6 s  13:24:13
Frame 27/40  38.8 s  13:24:52
Frame 28/40  38.6 s  13:25:31
Frame 29/40  38.6 s  13:26:09
Frame 30/40  38.7 s  13:26:48
Frame 31/40  38.8 s  13:27:27
Frame 32/40  38.8 s  13:28:06
Frame 33/40  39.7 s  13:28:45
Frame 34/40  38.6 s  13:29:24
Frame 35/40  38.9 s  13:30:03
Frame 36/40  38.8 s  13:30:42
Frame 37/40  38.5 s  13:31:20
Frame 38/40  38.9 s  13:31:59
Frame 39/40  38.7 s  13:32:38
Frame 40/40  39.1 s  13:33:17
Gespeichert: voltages.npz (45 MB unkomprimiert/Kanal)
```

Analyse

Alle folgenden Zellen funktionieren ohne Hardware.

```
Session : 20260623_130722  |  40 Frames à 0.600 s  |  fs=500 kSa/s
RMS  CH1=157.50 mV  CH2=53.01 mV  CH3=0.88 mV
CH2/CH3 Amplitudenverhältnis: +35.62 dB  (deutlicher Pegelunterschied)
```

Welch-Leistungsdichtespektren — CH2 (Mitte) vs. CH3 (Rand)



Wilcoxon signed-rank Test (paired, n=40)

Welche Frequenzen zeigen systematisch mehr Energie in Pflanzenmitte (CH2) vs. Rand (CH3)?

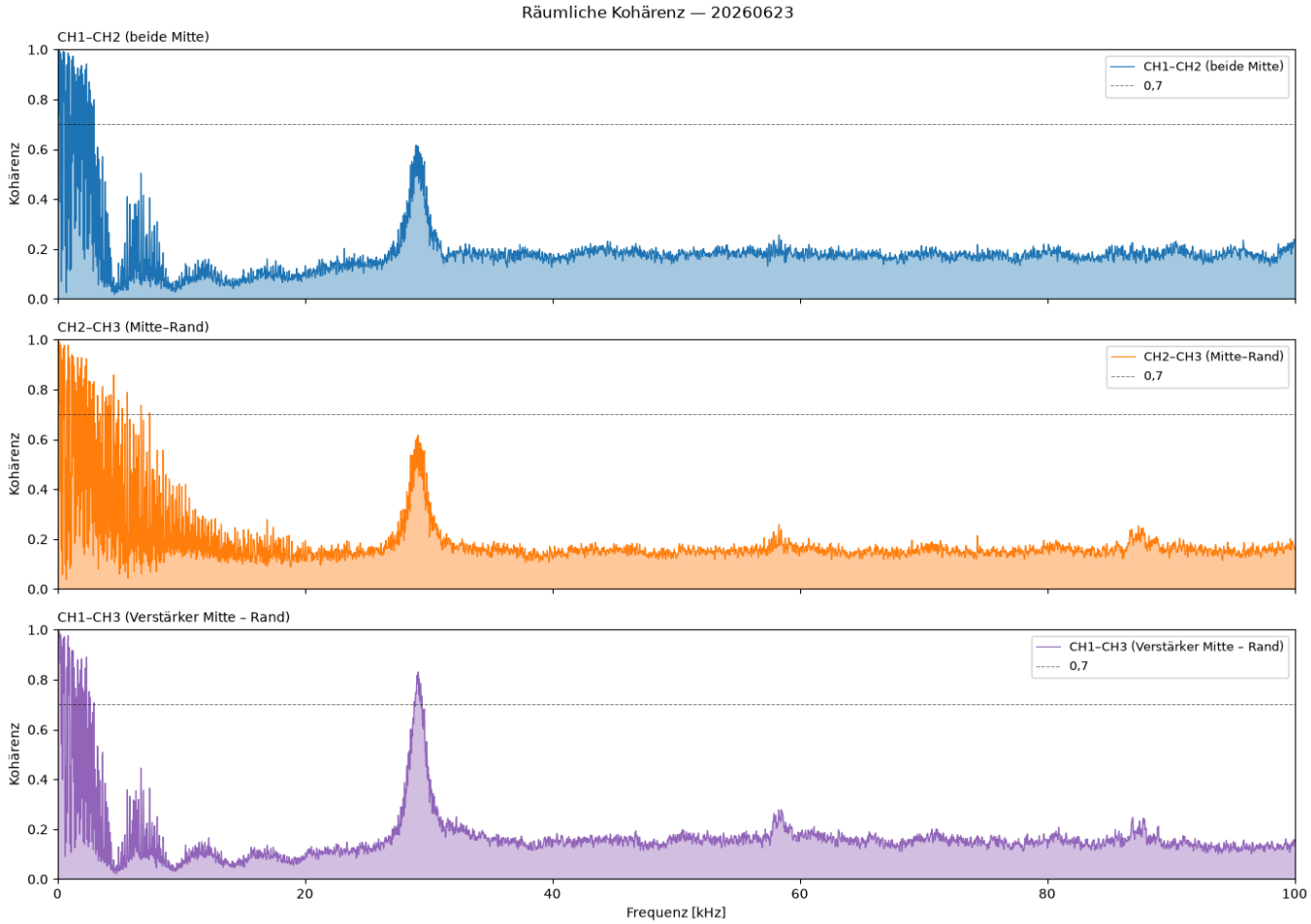
```
Signifikante Bins  : 2446 von 3275
  CH2 > CH3 (Mitte): 910 Bins
  CH3 > CH2 (Rand) : 1536 Bins

CH2 > CH3 (Pflanzenmitte):
       kHz      ΔdB       p_FDR
    10.324    +8.95   1.081e-11
    87.433    +2.98   2.781e-02
    30.436    +2.65   1.081e-11
    85.619    +0.88   4.050e-06
    88.806    +0.87   3.197e-02
    26.031    +0.63   4.934e-02
    57.576    +0.51   3.925e-08
    50.629    +0.09   4.934e-02

CH3 > CH2 (Topfrand):
       kHz      ΔdB       p_FDR
    45.061    -1.73   1.081e-11
    36.901    -1.34   1.081e-11
    54.131    -1.22   1.081e-11
    65.166    -0.99   1.996e-11
    29.755    -0.94   4.959e-07
    23.726    -0.90   4.554e-11
    75.341    -0.74   1.969e-09
    95.578    -0.73   7.372e-09
    18.944    -0.65   5.803e-05
    84.174    -0.64   5.429e-09
```

Kohärenzanalyse — räumliche Signalstruktur

- **Hohe CH2–CH3 Kohärenz**: Signal breitet sich über die gesamte Pflanze aus (diffuse Quelle).
- **Niedrige CH2–CH3 Kohärenz**: Signal ist lokal konzentriert (räumlich lokalisierte Quelle).
- **CH1–CH2 Kohärenz**: Konsistenz zwischen Verstärker und passivem Sensor (Mitte).



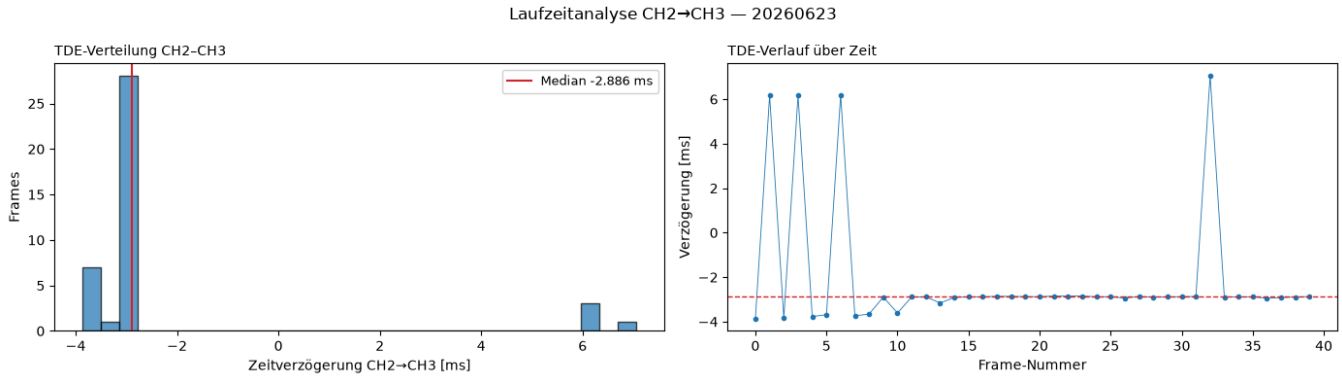

```
Mittlere Kohärenz 0–100 kHz:
  CH1–CH2 (Mitte–Mitte): 0.186
  CH2–CH3 (Mitte–Rand) : 0.191
  CH1–CH3 (Mitte–Rand) : 0.169
```

Laufzeitanalyse (TDE — Time Delay Estimation)

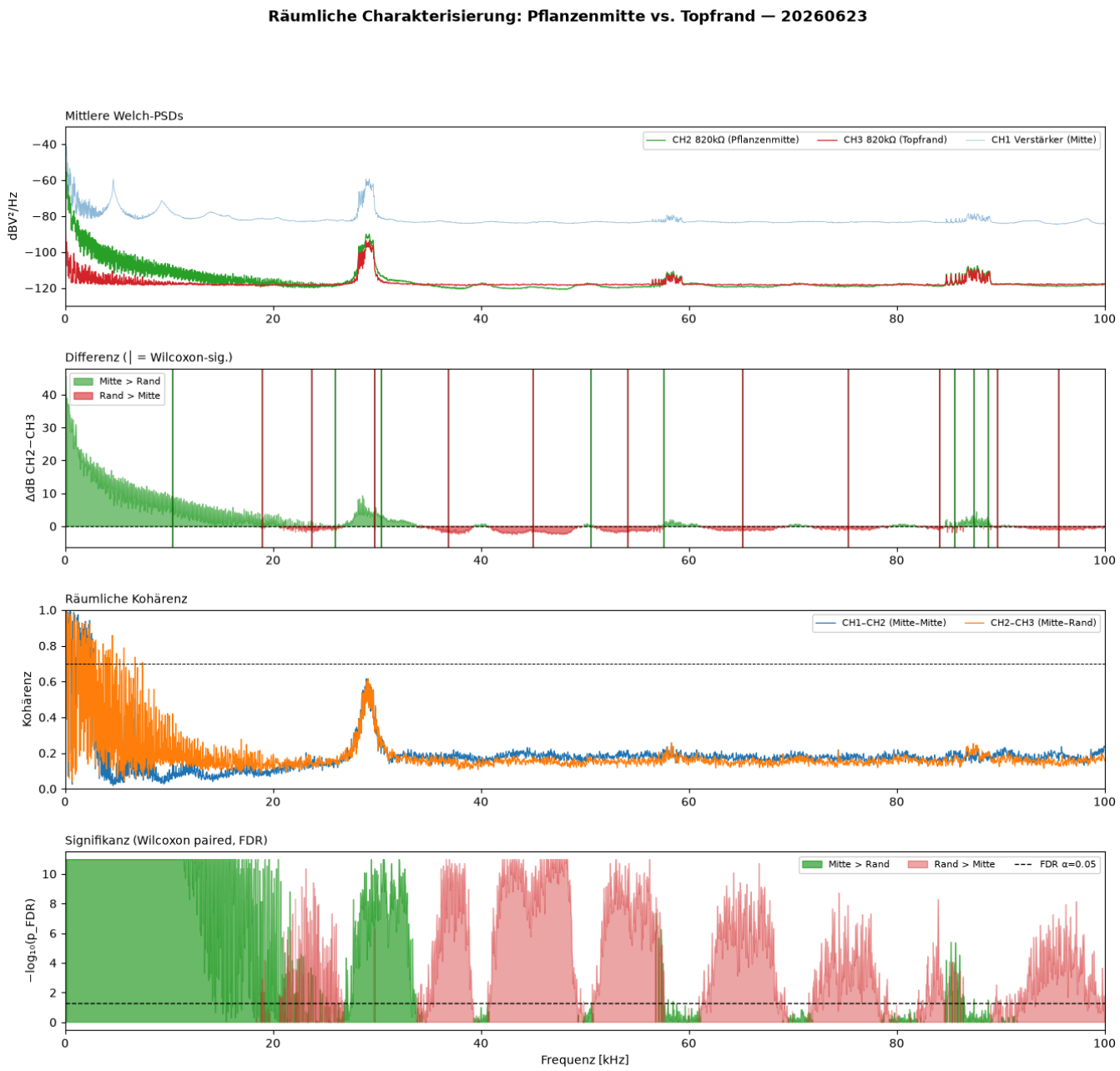
Cross-Korrelation CH2–CH3 pro Frame: Wenn ein AE-Impuls von der Mitte aus propagiert, erreicht er CH3 (Rand) mit einer Verzögerung τ. Bei fs = 500 kSa/s entspricht 1 Sample = 2 µs. Die Schallgeschwindigkeit im feuchten Boden liegt bei ~200–600 m/s.

```
TDE CH2→CH3 über 40 Frames:
  Median : -2.886 ms  (-1443 Samples)
  Std    : 2.857 ms
  Min/Max: -3.872 / +7.060 ms
  Normierte Kreuzkorrelation Peak (Median): 0.3084

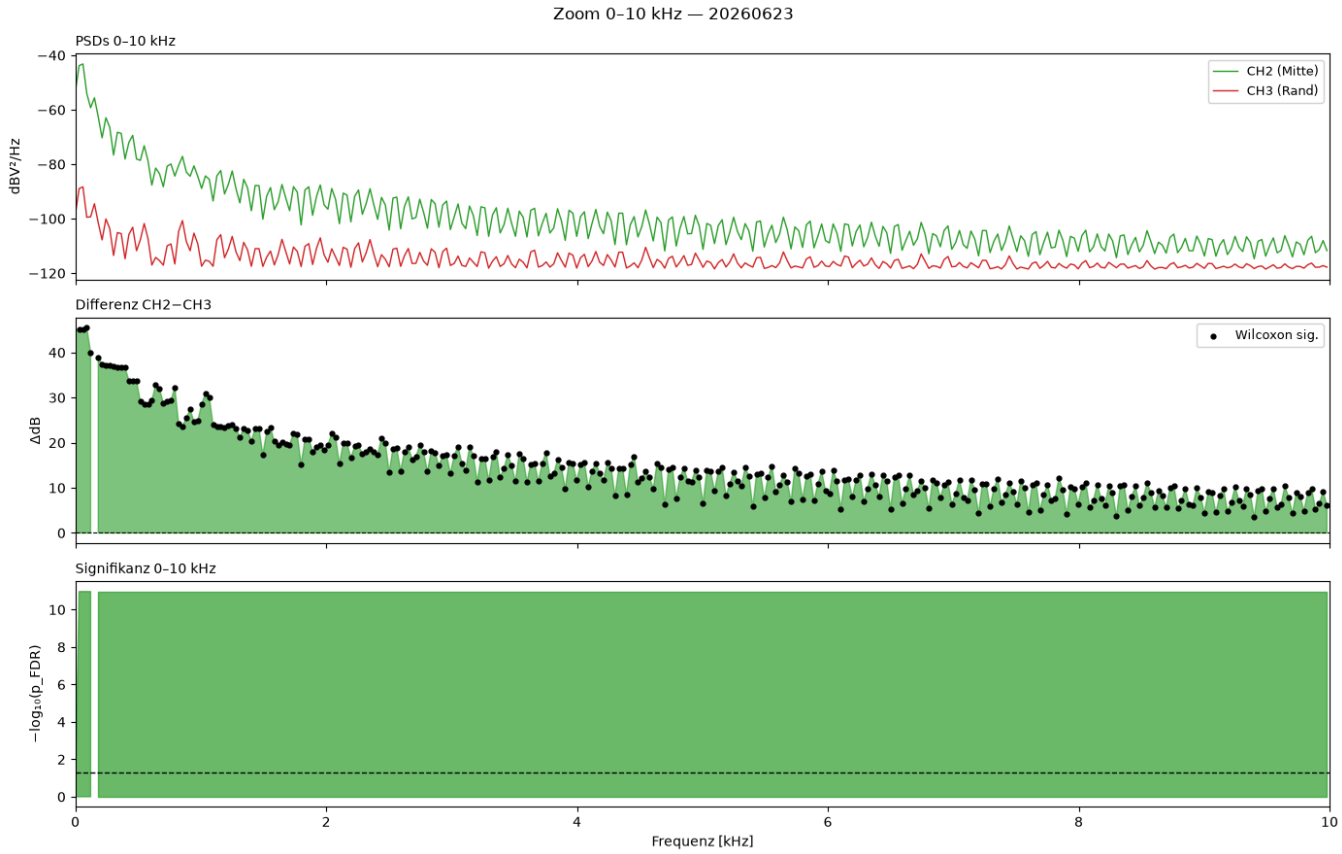
Bei angenommenem Abstand 3 cm:
  Implizite Schallgeschwindigkeit: 10 m/s
  → Außerhalb Erwartungsbereich (Quellrauschen oder kein Laufzeiteffekt)
```



Übersichtsplot: PSDs + Differenz + Kohärenz + Signifikanz



Zoom 0–10 kHz



Wissenschaftliche Einordnung

Ergebnis-Übersicht (Session 20260623_130722, 40 Frames, 13:08–13:33 Uhr)

Kenngröße	Wert
CH2 RMS (Pflanzenmitte)	53,0 mV
CH3 RMS (Topfrand, 3 cm)	**0,88 mV**
CH2/CH3 Amplitudenverhältnis	**+35,6 dB**
CH1–CH2 Kohärenz (Mitte–Mitte)	0,186
CH2–CH3 Kohärenz (Mitte–Rand)	0,191
TDE Median CH2→CH3	−2,886 ms (±2,857 ms Std)
Implizite Schallgeschwindigkeit	~10 m/s (**unphysikalisch**)
Signifikante Bins CH2 > CH3	910 (stärkstes: 10,3 kHz, +8,95 dB)

Hauptbefund 1: CH3 am Topfrand ist am ADC-Rauschboden

0,88 mV RMS bei SCAL = 0,01 V/div (Rigol-ADC-Quantisierungsrauschen ≈ 0,47 mV/LSB) entspricht ~1,9 Quantisierungsstufen — **CH3 misst praktisch nur Rauschen**.

Das bedeutet: Das akustische Signal der Pflanzenmitte **erreicht den Topfrand (3 cm) nicht detektierbar**. Die räumliche Dämpfung im Substrat ist stärker als erwartet.

Zum Vergleich:

- NB06 CH3 in Luft: 52,6 dB Unterschied (Impedanzfehlanpassung)
- NB07 CH3 in Erde, 3 cm: **35,6 dB Unterschied** (−17 dB durch Bodenkopplung, aber immer noch groß)

Hauptbefund 2: TDE nicht interpretierbar (Rauschen dominiert)

Median TDE = −2,886 ms bei Std = 2,857 ms → hohe Streuung, kein konsistentes Signal. Implizierte Schallgeschwindigkeit von ~10 m/s ist physikalisch unmöglich (Erde: 200–600 m/s). Die Kreuzkorrelation wird durch das Rauschen auf CH3 dominiert, nicht durch Propagation.

Schlussfolgerung: TDE setzt voraus, dass beide Kanäle dasselbe Signal mit Zeitverzögerung empfangen. Da CH3 das Signal nicht detektiert, ist eine Laufzeitmessung mit diesem Setup nicht möglich.

Hauptbefund 3: 10,3 kHz als stärkster räumlicher Unterschied (+8,95 dB)

Das einzige Frequenzband mit großem, hochsignifikantem CH2-Überschuss ($p = 1{,}1 \times 10^{-11}$). Mögliche Interpretationen:

- Frequenzabhängige Dämpfung im Substrat (höhere Frequenzen werden stärker gedämpft; aber 10 kHz ist mittelfrequent, kein extremes Verhalten erwartet)
- Resonanz des Pflanzensystems nahe 10 kHz (Sensorkopplung mit Wurzeln)
- ADC-Rauschboden auf CH3 ist bei 10 kHz besonders niedrig

Konsequenz für TDE-Methode

TDE ist eine **vielversprechende Methode**, erfordert aber:

1. **Ausreichende SNR auf beiden Kanälen** (CH3 min. 10 dB SNR)
2. **Kleinerer Abstand** (< 1 cm) ODER **empfindlicherer Sensor** am Rand
3. **Alternativ**: CH3 mit aktivem Verstärker (wie CH1) am Rand → gleiche Empfindlichkeit

Die grobe Pilot-TDE (3186 Samples = 6,4 ms aus den ersten 10k Punkten) vs. der vollständigen Analyse (−1443 Samples Median) zeigen die Instabilität der Schätzung.

Nächster Schritt

Zwei Optionen für belastbares TDE:

- **Option A**: CH3-Sensor mit Verstärker ausstatten → vergleichbare Empfindlichkeit wie CH1
- **Option B**: Impuls-Anregung (Klopftest) → definiertes Ereignis, TDE dann eindeutig messbar

Für den laufenden Frequenz-Sweep (NB04): **CH3 am Rand als Dämpfungsmonitor** — falls ein Signal konsistent auf CH1+CH2 erscheint, aber CH3 (Rand) es schwächer empfängt, stützt das eine lokalisierte Quelle in der Mitte.